



**Diseño de una base de datos  
orientada a la inteligencia  
artificial para un sistema de  
recomendación de plantas con  
análisis estadístico**

**Roberto González Lozano**





# **Diseño de una base de datos orientada a la inteligencia artificial para un sistema de recomendación de plantas con análisis estadístico**

Roberto González Lozano

Memoria presentada como parte de los requisitos para la obtención del título de Grado en Estadística por la Universidad de Sevilla.

Tutorizado por

David Orellana Martín

Agustín Riscos Núñez

# Índice

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                      | <b>4</b> |
| 1.1. Motivación . . . . .                                   | 4        |
| 1.2. Objetivos . . . . .                                    | 4        |
| 1.3. Estructura del documento . . . . .                     | 6        |
| 1.4. Alcance y limitaciones . . . . .                       | 6        |
| <b>2. Estado del Arte</b>                                   | <b>6</b> |
| 2.1. Sistemas de recomendación en agricultura . . . . .     | 6        |
| 2.2. Bases de datos para Inteligencia Artificial . . . . .  | 6        |
| 2.3. Modelos estadísticos aplicados a botánica . . . . .    | 6        |
| 2.4. Herramientas y datasets disponibles . . . . .          | 6        |
| <b>3. Fuentes de Datos</b>                                  | <b>6</b> |
| 3.1. APIs botánicas . . . . .                               | 6        |
| 3.1.1. Trefle API . . . . .                                 | 6        |
| 3.1.2. Perenual API . . . . .                               | 6        |
| 3.2. Datos climáticos . . . . .                             | 6        |
| 3.3. Análisis exploratorio de los datos brutos . . . . .    | 6        |
| 3.4. Calidad y preprocesamiento . . . . .                   | 6        |
| <b>4. Diseño de la Base de Datos</b>                        | <b>6</b> |
| 4.1. Requisitos del sistema . . . . .                       | 6        |
| 4.2. Modelo Entidad-Relación . . . . .                      | 6        |
| 4.3. Modelo relacional . . . . .                            | 6        |
| 4.4. Justificación estadística del diseño . . . . .         | 6        |
| 4.5. Implementación . . . . .                               | 6        |
| <b>5. Análisis Estadístico Exploratorio</b>                 | <b>6</b> |
| 5.1. Distribución de especies . . . . .                     | 6        |
| 5.2. Correlaciones entre variables . . . . .                | 6        |
| 5.3. Análisis de componentes principales (PCA) . . . . .    | 6        |
| 5.4. Clustering exploratorio . . . . .                      | 6        |
| <b>6. Modelos Estadísticos y de Inteligencia Artificial</b> | <b>6</b> |
| 6.1. Definición del problema . . . . .                      | 6        |
| 6.2. Modelos estadísticos clásicos . . . . .                | 6        |
| 6.2.1. Regresión logística multinomial . . . . .            | 6        |

|           |                                                 |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| 6.2.2.    | Análisis discriminante lineal (LDA)             | 6        |
| 6.3.      | Modelos de aprendizaje automático               | 6        |
| 6.3.1.    | Random Forest                                   | 6        |
| 6.3.2.    | XGBoost                                         | 6        |
| 6.4.      | Comparativa de modelos                          | 6        |
| 6.5.      | Análisis de incertidumbre                       | 6        |
| <b>7.</b> | <b>Sistema de Recomendación</b>                 | <b>6</b> |
| 7.1.      | Arquitectura del sistema                        | 6        |
| 7.2.      | Interfaz de usuario                             | 6        |
| 7.3.      | Explicabilidad de las recomendaciones           | 6        |
| 7.4.      | Validación con usuarios                         | 6        |
| <b>8.</b> | <b>Evaluación y Resultados</b>                  | <b>6</b> |
| 8.1.      | Métricas de evaluación                          | 6        |
| 8.2.      | Validación cruzada estratificada                | 6        |
| 8.3.      | Análisis de errores                             | 6        |
| 8.4.      | Impacto del diseño de la BBDD en los resultados | 6        |
| <b>9.</b> | <b>Conclusiones y Trabajo Futuro</b>            | <b>6</b> |
| 9.1.      | Conclusiones                                    | 6        |
| 9.2.      | Trabajo futuro                                  | 6        |

Índice de figuras

Índice de cuadros

# **1. Introducción**

## **1.1. Motivación**

## **1.2. Objetivos**

Los objetivos principales de este trabajo son:

1. Diseñar una base de datos relacional estructurada específicamente para soportar modelos de IA y análisis estadístico en el dominio botánico.
2. Integrar y normalizar datos de fuentes abiertas heterogéneas (APIs botánicas, datos climáticos).
3. Desarrollar e implementar modelos estadísticos y de aprendizaje automático para la recomendación de plantas.
4. Evaluar los modelos con métricas estadísticas robustas e interpretar los resultados de forma explicable.
5. Demostrar que el diseño de la base de datos influye en la calidad predictiva de los modelos.





1.3. Estructura del documento

1.4. Alcance y limitaciones

## 2. Estado del Arte

2.1. Sistemas de recomendación en agricultura

2.2. Bases de datos para Inteligencia Artificial

2.3. Modelos estadísticos aplicados a botánica

2.4. Herramientas y datasets disponibles

## 3. Fuentes de Datos

3.1. APIs botánicas

3.1.1. Trefle API

3.1.2. Perennial API

3.2. Datos climáticos

3.3. Análisis exploratorio de los datos brutos

3.4. Calidad y preprocesamiento

## 4. Diseño de la Base de Datos

4.1. Requisitos del sistema

4.2. Modelo Entidad-Relación

4.3. Modelo relacional

4.4. Justificación estadística del diseño

4.5. Implementación

## 5. Análisis Estadístico Exploratorio

5.1. Distribución de especies

5.2. Correlaciones entre variables

5.3. Análisis de componentes principales (PCA)

5.4. Clustering exploratorio